

Die Signalweiterleitung

Hinweis: Klicke auf dieses Arbeitsblatt in OneNote und aktiviere „Bild als Hintergrundbild festlegen“ (Achtung: Du kannst das Arbeitsblatt danach nicht mehr verschieben). Nutze in der Simulation die Schaltfläche „↓ Exportieren“, um eine Abbildung zu sichern, und füge sie an der markierten Stelle im Arbeitsblatt ein.

Informationstext

Der Axonhügel bildet die Triggerzone der Nervenzelle. Hier werden postsynaptische Potenziale räumlich und zeitlich verrechnet. Überschreitet das Membranpotenzial den Schwellenwert, wird ein Aktionspotenzial ausgelöst. Die Information wird nicht über die Höhe eines einzelnen Aktionspotenzials codiert, sondern vor allem über Frequenz und Muster aufeinanderfolgender Aktionspotenziale.

Das Axon ist auf schnelle Fernleitung spezialisiert. Seine Membran besitzt spannungsabhängige Ionenkanäle, deren geordnete Öffnung und Schließung die Weiterleitung des Aktionspotenzials ermöglicht. Bei myelinisierten Nervenfasern umgeben Gliazellen das Axon abschnittsweise mit einer elektrisch isolierenden Myelinscheide. Dadurch findet der Ionenfluss vor allem an den Ranvier-Schnürringen statt. Die Erregung wird deshalb saltatorisch von Knoten zu Knoten weitergeleitet. Diese Form der Leitung erhöht die Geschwindigkeit und reduziert zugleich den Energieaufwand, weil die Wiederherstellung der Ionengradienten nur an kleinen Membranabschnitten besonders intensiv erfolgen muss. Ein nicht myelinisiertes Axon besitzt keine solche isolierende Hülle. Deshalb muss die Depolarisation an jedem benachbarten Membranabschnitt erneut ausgelöst werden. Die kontinuierliche Leitung ist deshalb langsamer und energetisch aufwendiger, weil viel größere Membranflächen unmittelbar an der Änderung des Membranpotenzials beteiligt sind.

Auf molekularer Ebene beruht die Weiterleitung auf dem geregelten Öffnen und Schließen spannungsabhängiger Natrium- und Kaliumkanäle. Lokale Ströme depolarisieren den benachbarten Membranabschnitt bis zur Schwelle, sodass sich das Aktionspotenzial entlang des Axons fortbewegt. Die Myelinscheide erhöht den elektrischen Widerstand der Membran und verringert zugleich ihre effektive Membrankapazität. Dadurch verlieren die lokalen Ströme weniger Ladung und erreichen den nächsten Schnürring besonders schnell. Zudem liegen spannungsabhängige Ionenkanäle vor allem an den Ranvier-Schnürringen in hoher Dichte vor. Wird dort der Schwellenwert erreicht, öffnen sich erneut Natriumkanäle, und das Aktionspotenzial breitet sich weiter aus. Kurz darauf inaktivieren die Natriumkanäle, während spannungsabhängige Kaliumkanäle öffnen. Kalium-Ionen strömen aus der Zelle aus; es kommt zur Repolarisation und häufig vorübergehend zur Hyperpolarisation. Diese zeitliche Abfolge ist

für die gerichtete Weiterleitung entscheidend, weil der gerade erregte Bereich zunächst absolut oder relativ refraktär ist.

Aufgabe 1: Vergleich von saltatorischer und kontinuierlicher Weiterleitung

Vergleiche die Weiterleitung im oberen und unteren Axon. Beschreibe, woran erkennbar ist, dass die Erregung oben saltatorisch und unten kontinuierlich weitergeleitet wird, und nenne zwei Vorteile der saltatorischen Weiterleitung.

Aufgabe 2: Erklärung der Weiterleitung

Beschreibe die saltatorische Weiterleitung auf molekularer Ebene. Gehe dabei auf lokale Ströme, spannungsabhängige Natrium- und Kaliumkanäle sowie die Rolle der Ranvier-Schnürringe ein.

Aufgabe 3: Modellversuch zur Weiterleitung

Baut zwei Modelle zur Weiterleitung von Signalen in Nervenzellen: eines zur kontinuierlichen Weiterleitung und eines zur saltatorischen Weiterleitung. Nutzt hierzu die bereitgestellten Dominosteine und Strohhalme und fotografiert eure Modelle.

Bild:

*Modell der kontinuierlichen
Weiterleitung*

Bild:

*Modell der saltatorischen
Weiterleitung*